

Включаем виртуальные машины Net1-Open, Net1-Admin, Net1-Oper, Net1-Coord, Net2-Coord, Net2-Client

Заходим в настройки каждой машины, выключаем синхронизацию времени, и подключаем ISO Additional

На каждой машине, кроме кордов отключить Firewall, включить сетевое обнаружение и откатить дату на 01.12.2023, накатить C++ (Vipnet_A7R-Soft-____000-server-packages-visual_c),настроить IPv4

Net1-Open IP-172.16.224.225 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Net1-Admin IP-172.16.224.226 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Net1-Oper IP-172.16.224.227 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Net1-Coord Eth0 IP-172.16.224.228 Маска-255.255.255.224 Шлюз-172.16.224.228 Eth1 IP-10.8.248.1 Маска-255.255.255.0 Шлюз-10.8.248.2	Net2-Coord Eth0 IP-10.10.20.130 Маска-255.255.255.128 Шлюз-172.16.224.130 Eth1 IP-10.8.248.2 Маска-255.255.255.0 Шлюз-10.8.248.1 Net2-Client IP-10.10.20.129 Маска-255.255.255.128 Шлюз-10.10.20.130
--	--

- 1) Установить БД на net1 open (Vipnet_A7R-Soft-____000-server-packages-sqlxpre) (Выбираем установку нового SQL сервера, соглашаемся с лицензией, нажимаем «далее» несколько раз до имени сервера, пишем WINNCCSQL, «далее» и должно быть два «Automatic», «далее» выбираем Mixed mod и пишем пароль ххХХ1234, во вкладке FILESTREAM ставим все галочки и нажимаем «далее». После установки заходим в SQL manager, переходим во вкладку Server network/ protocol и включаем TCP/IP, далее переходим во вкладку Server services,находим SQL server(WINNCCSQL) и перезагружаем)
- 2) Установить УКЦ net1 admin (vipnet a7r/ soft/____/setup) (нажимаем «далее» и все)
- 3) Установить CA informing net1_admin (vipnet c/ ca inform) (нажимаем «далее» и все)
- 4) Установить VIPnet Client net1 Admin (vipnet c5/ soft/client r) (нажимаем «далее» и после установки перезагружаем)
- 5) Установить ЦУС сервер net1 admin(установить через powershell от имени админа, команда start D:\VIPNET_A.7_R\SOFT____000\SERVER_I\PACKAGES\RU_RU\WINNCCSE.MSI) (Vipnet_A7R-Soft-____000-server-packages-ru_ru) (принимаем условие, место точки вводим 172.16.224.225\WINNCCSQL, проверка по SQL, имя sa, пароль ххХХ1234, проверка подключение- успешно, и установить)
- 6) Установить ЦУС клиент net1 open(установить через powershell от имени админа, команда start D:\VIPNET_A.7_R\SOFT____000\CLIENT_I\PACKAGES\RU_RU\WINNCCCL.MSI) (Vipnet_A7R-Soft-____000-client-packages-ru_ru)(просто установить)

- 7) Установить на Net1 OperCA
 - I. VIPnet Client (vipnet c5/ soft/client r)(просто установить, после перезагрузка)
 - II. Publication service (vipnet p6/ ____/soft/setup)(просто установить)
 - III. Registration Point (VIPnet r629/ ____/soft/ setup) (просто установить)
- 8) Установить на Net2-Client
 - I. VIPnet Client (vipnet c5/ soft/client r)(просто установить, после перезагрузка)
- 9) Инициализация ЦУС клиент на Net1-Open
 - I. Монтируем ISO Vipnet_License, находится в папке F7
 - II. Запускаем Центр управления сетью
 - III. Пишем IP 172.16.224.226
 - IV. Имя пользователя и пароль Administrator
 - V. Старый пароль Administrator, новый пароль ххХХ1234
 - VI. Далее выбираем ключ с ISO в папке сеть 2
 - VII. Готово
- 10) Инициализация УКЦ на net1 admin
 - I. Заходим в УКЦ
 - II. Настройка новой БД
 - III. Нажимаем далее и указываем IP 172.16.224.225\winccsql имя бд по умолчанию
 - IV. По имени и паролю (sa ххХХ1234)
 - V. Заполнить все необходимые данные для сертификата
 - VI. Нажимаем «Далее» до раздела перевода УКЦ в режим аккредитованного удостоверяющего центра и ставим галочку для работы в этом режиме(заходим в две настройки и заполняем все поля и вкладки)
 - VII. Нажимаем «Далее» до раздела «Настройка паролей» и ставим галочку собственный пароль
 - VIII. Вписываем пароль ххХХ1234
 - IX. Нажимаем «Далее» до конца
- 11) Создаем структуру ЦУС на NET1 open
 - I. Переходим в раздел «координаторы» и создаем 2 координатора(Root_Coord и Sub_Coord)(одноименного пользователя создавать не нужно)(галочка «Выполняет функции VPN-сервера)
 - II. Переходим в свойства созданных координаторов и во вкладке «Роли узла» удаляем все роли и добавляем новую роль (Coordinator HW-VA)
 - III. В свойствах координаторов переходим во вкладку межсерверный канал и настраиваем его (добавляем другой координатор.)
 - IV. Переходим во вкладку «Клиент» и создаем 3 клиента (AdminS (координатор-Root_coord), Node_CR (координатор-Root_coord) Rem_Client(координатор-Sub_coord)) убрать галку с «создать одноименного пользователя»
 - V. Для клиента Node_CR необходимо добавить роль Registration point
 - VI. Переходим во вкладку «пользователи» и создаем пользователей для координаторов и клиентов (создаем 5 пользователей AdminS, Node_CR, Rem_Client, Sub_Coord,Root_Coord и выбираем одноименный сетевой узел)
 - VII. Переходим в свойства пользователей и устанавливаем связь в соответствии с таблицей в задании

Пользователь	Root_Coordinator	AdminS	Node_CR	Sub_Coordinator	Rem_Client
Root_Coordinator	×	*	*	*	
AdminS	*	×	*		*
Node_CR	*	*	×	*	
Sub_Coordinator	*		*	×	*
Rem_Client		*		*	×

- VIII. Если требуется по заданию выгрузка HTML структуры, то переходим в раздел «Моя сеть» - «Сохранить отчёт о структуре сети в файл» и сохраняем на рабочий стол выбирая тип файла HTML
- IX. Для создания справочника переходим в раздел «Моя сеть» и выбираем вкладку «создать справочник» и нажимаем кнопку «для всего списка»
- 12) Далее переходим в УКЦ на NET1 Admin в раздел «Сетевые узлы» выделяем все узлы ПКМ и «выдать новый дистрибутив ключей», в открывшейся вкладке нажимаем «далее» до ввода пароля, вводим пароль и нажимаем снова «далее» до самого конца(процесс повторяется 5 раз)
- 13) После выдачи ключей можно провести первичную инициализацию всех клиентов и координаторов, для этого скидываем на флешку ключи и переходим на соответствующую машину.
- 14) При установки ключей на VIPnet client на net1Admin ставим ключи от Admin
- 15) При установки ключей на VIPnet client на net1OperCA ставим ключи от Node_CR, выбираем ключ для vipnet client
- 16) При установки ключей на VIPnet Registration point на net1OperCA ставим ключи от Node_CR, выбираем Registration Point, нажимаем на галочку рядом с настройкой, в окне выбираем «папка ключей сетевого узла» выбираем папку 322B000E0, вводим пароль и готово.
- 17) При установки ключей на VIPnet clien на net2 Client ставим ключи от User
- 18) Входим на VIPnet client net1Admin и net1operCA Net2Client разрешаем работу с сетью, если есть проблема с элек. Подписью нажимаем «напомнить позже»
- 19) Переходим на Net1-Coord, выключаем синхронизацию времени и подключаем флешку, меняем в настройках второй сетевой адаптер на INET
- I. Вводим логин и пароль user
 - II. Выбираем 1 (командная строка)
 - III. Соглашаемся с лицензией
 - IV. Выбираем 8 Европа, 39 Россия, 14 Томск
 - V. Выбираем 1-yes и ставим дату и время с точностью до секунды как на Net1-Open
 - VI. Монтируем флешку и выбираем U(USB)
 - VII. Выбираем ключ root coord и вводим пароль
- VIII. Eth0 настраиваем в соответствии с таблицей IP адресов(настройка - yes, DHCP – no,)
- IX. Eth1 настраиваем в соответствии с таблицей IP адресов(настройка - yes, DHCP – no,)
- X. Eth2 не настраиваем, default gateway в соответствии с таблицей
- XI. DNS – нет, NTP – нет, hostname – нажимаем Enter, virtual ip- нет
- XII. VPN connection - нет VPN Services – да
- XIII. Command shell – да
- XIV. По аналогии настраиваем второй координатор

- 20) Переходим в Vipnet client на Net1-Admin, заходим в раздел фильтры защищенной сети, создаем фильтр, выбираем пропуск трафика, ок и применить, тоже самое проделываем для фильтров открытой сети
- 21) Переходим на Net1_Admin, открываем деловую почту, пишем письмо «тест» и отправляем net2_Client
- 22) Переходим на net2_Client, открываем VipNet Client, нажимаем «сообщение» отправляем сообщение «тест» на Net1_Admin
- 23) Открываем Registration point, в левом углу нажимаем значок «зарегистрировать пользователя», после регистрации пользователя нажимаем ПКМ, в разделе сертификаты выбираем создать запрос, после создания запроса закрываем диалоговое окно ожидания и переходим во вкладку «запросы» «Запросы на сертификаты» и «отправленные» заходим в наш запрос и переходим во вкладку «статус», если видим статус «создан», то перезагружаем Net1_Admin и Net1_NodeCR, далее в течении 5 минут сертификат должен прийти на УКЦ. В УКЦ на Net1_Admin переходим в раздел «Удостоверяющий центр», находим необработанный запрос и удовлетворяем.
- 24) Для аннулирования сертификата переходим в Registration Point раздел «сертификаты», находим сертификат ПКМ и аннулировать.

Компрометация

- 25) Заходим в УКЦ, переходим в раздел пользователи и выбираем Usera->ПКМ->Ключи пользователя -> Создать и сохранить РНПК в файл
- 26) Заходим в УКЦ, переходим в раздел пользователи и выбираем Usera->ПКМ->Безопасность и плановые работы-> Считать ключи скомпрометированными
- 27) Заходим в УКЦ, переходим в раздел пользователи и выбираем Usera->ПКМ->Ключи пользователя -> Создать и передать ключи в ЦУС (оповещаем ЦУС о компрометации)
- 28) Заходим в УКЦ, переходим в раздел Сетевые узлы и выбираем Все узлы->ПКМ->Ключи пользователя -> Создать и передать ключи в ЦУС (говорим всем клиентам что пользователь скомпрометирован)
- 29) Переходим в ЦУС->Клиенты-> Выбираем нашего пользователя(User`a)->ПКМ-> отправить справочники и ключи (доводим информацию до узлов, что User скомпрометирован)
- 30) Ждем пока на машине Net2 Client не вылетит VipNet Client, далее переносим РНПК на машину клиента
- 31) Запускаем VipNet Client и выходим из под пользователя, далее пробуем зайти обратно (должна появиться ошибка)
- 32) Далее необходимо сменить пароль->выбираем открыть настройки параметров-> «Тип пароля» - собственный -> Сменить пароль-> Задаем пароль
- 33) Переходим в ЦУС -> Справочник и ключи-> отправить справочники и ключи